

A Packing of 79 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 79 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.673201. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.672253, obtained by deleting 1 of the 80 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 79 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.673201 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 79$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.672253, obtained by deleting 1 of the 80 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 79/78 = 1.714004$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N79.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 143 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

209150236234620358233556275790336170674887612399025086792670059424560705

234664131722265205732988

denominator:

125000000000292025868316519553199898809769284249445873173541260434593817

386012338397875317539599

B Coordinates

79 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N79.txt`.

```
-137746998392 -141870625318
-224658571217 38441975952
118032439011 514319663843
346492700591 395762802103
15047962431 -273090021077
206255768067 -264530225764
-95949732066 407981591067
-380247246002 -224626658371
392983453673 -120110788983
-423296522203 123590352740
-90631429788 -264794744717
341370748730 -306819521747
-376349911197 42730095743
294375795284 -199073640626
-55995152938 -141758025216
199446792711 90520544330
-240305642070 41146105021
358121219500 542522172638
-445921587477 132149579549
-209523090742 -146400072473
139096893730 -343996252604
-250202469836 -4638660888
-224816473311 -288912520624
-403158780838 503773659352
-157622673789 244415196856
392014663573 286021860576
-501991024990 460092043401
-285721787887 -287979284796
-346061326157 -278453139602
298491900444 311136110239
-370344815998 105644968478
-164221404717 263392946713
202624941029 -297762061752
349951185502 398361850216
319160100930 -36159842027
20150581452 -87248519405
-89651354993 420466293230
72597969429 -24341241689
-119534584370 -129792380768
238382720194 239820710656
-149928804459 241637447726
212928803319 164986103554
-449153756853 424546895179
29704034724 98343990109
257235879587 -154360927180
-304089305603 -404048399374
391023938828 -93408169602
-224163951341 333446152474
-319924857822 -22893630989
93702550427 20181929274
-159872288151 -583238236660
417437284848 137379842785
151253733781 -240726561411
-265256510294 677274265607
435614457777 -430056343885
-100302433977 -22713933178
16201742873 62007705854
71593220663 -5696243209
247690171734 -126842578544
491421692137 108079968939
-631859016829 -61663893751
-37544591119 189572268965
6755840441 -228609814421
299469063489 -295661502720
-310139569732 -294652228090
-124267063710 -36442573592
231472006999 484580022372

-143392752447 573266811614
340477484874 107260101470
-510014550903 -126948625214
408736647308 -319408332671
7336628942 -360107294638
281932894159 -187309271753
-173221906149 95556455196
214218482932 354523745120
-219684356930 11067431001
326871005482 30658563153
238265141532 -70244951530
-190745926348 205740220653
-815579034617 -281886408336
-142980252431 257850308829
384120309256 38660816220
2451448339 -131115904110
-31952546159 -143743512189
10333708751 -346524472903
-30468054383 -197116086510
-49241822888 220814240490
82373121900 -7862721075
45906591901 -500785209859
339907530502 -365295819599
39222057855 -424728643987
37748568220 -140075286388
11402344463 266019432342
57565804701 -172166573482
-301196477622 167659353694
630815759154 -88534482956
376861052012 110768307152
468344814064 237418900422
102199798539 -498795314999
131182028584 336070833040
-180845089276 -277808103604
271283969773 -414465964803
-39278151253 -343665568443
98061229474 215824253986
-200993110101 248463372156
366896394608 -208999361964
-245972648553 195288281413
-93955111830 293864722894
131057498482 90391923370
-371229591439 397360012241
247820346334 -141784870648
27249512792 -50926688384
-525132015661 2392232682
-7455150753 146102758108
258520368385 303910379997
228819787218 248966449712
-378818257124 -636892081948
333948661430 -163339462942
71919342817 36792108006
657835064049 -88523913178
-152513322954 -56849774690
281274203020 -246807638624
-170534647382 -258617073919
310178928277 -176113300473
-32358049052 -147500771883
150340550226 -321710109127
59691079468 -291717048567
260531481011 301745124593
-136180507124 -576223697793
330539364116 186107193929
-289198314126 -149577535351
-206977415012 -217001171255
-89594533920 265755827681
-527490431805 -257056737781

392407867451 -181408756976
18948801500 6213036382
222843482340 322487023850
-34835629472 -327020280575
337623015676 -50240312190
219983903076 320886288955
-3789096074 -253329769475
-39859201171 -188127565693
466958549462 -587268925055
564513137129 -30823225675
-25384365493 -97591492631
136449911909 -266977711737
-277651913495 -341264489392
161029330967 77980680849
-166884422399 -55936563644
55934303885 -338737476166
-513079120312 155857419816
113364082801 315456254950
-50364297535 -669259188105
-114273973165 -96358565310
484096150186 -123288269831
44886146562 285722417734
537883831718 -317585587086
-184380695080 64880570883
-401063509418 -324364513032
-216981926082 111854426200
122326282050 25201562728
-46253497708 531106818878
-307446233760 -206103518006
-283868878895 -105334317014
-250942150033 166388570540
431409918957 177609005794
163653183875 -87528182783
7439346738 -19618695425
-24892294512 611266238874
-54002530001 -160827778158
-72162295010 110644340491
231468245192 34011208650
326195992788 -268737780145
113549728102 400349055051
-10343639133 310510575130
-123920035764 82203881367
-75587161412 -264017502434
586883227936 -238241723719
619896562884 586736318890
-139863050657 305981061827
165940868104 -157432294360
-64705803206 189548494373
-360641888170 102331292678
-84704037660 97501140414
-243318803337 363685226653
411354972828 299413042297
-448953867505 92194440898
-325296624052 283666539435
220109475789 192173032367
30269232297 357091306367
-49676076736 -196110036964
-74118697361 -279994078488
12381563421 -520599112221
96401968417 -330142809397
-126043902385 -88441977763
225661456782 -278766617449
-111721389492 -198945333214
-520917130136 218651820331
31451916445 -379589060446
-158157016843 -395825222174
290270482729 137584737561

-48160435318 414480834547
-170115004056 389804621965
284058301034 130246299857
-520854920572 -36640616081
-291536753682 -28309848
-145112624798 74278039523
-256304315192 -409439153822
333938691877 -166097173181
-7691699243 531733959553
288105119760 143612150975
423354409216 48915170591
534450823635 -81733562010
-8065098947 -207841828906
97015533688 -244895618532
420789885926 387296547951
-252739969500 123501958321
230089749702 -336295218611
79340312450 -412353090950
-69649103896 116627332415
161396200273 307925780688
-171653750384 13322263359
480578778239 157268726097
288807236958 26016874831
-164849589297 105322103648
290276173996 139206541929
-98053189620 509434643133
-350362680832 448091918564
172475873444 -380674244884
-532738773006 -157386208490
-211829431991 -206398663813
-31420501885 -286650775173
-224403477115 -45264874765
-509011144414 -432584874697
-349013118607 -83588500312
-439516016353 -115247622692
173681875579 -61231768479
40013989102 322763549651
104899206889 -481553380642
-16961676844 24087414672
512093134612 -206041811499
-157205093109 -12411206215
-198475543027 -297148480922
-150669678497 43107717047
531259607892 374824856885
21668720487 -233322085197
-292190891019 558243511188
646086337519 -231624910667
505154042045 -205518008764
-104502198858 -102534172231
-45184602759 200033825810
-333226796280 -229260403819
384888257412 -15594113615
12070829237 -340465935832
-130823599456 -158758315795
141704823262 50041101794
-224306075752 -387680897119
151896514383 -451049271833
-98891808538 504555796562
432868177751 220993457211
-242875551103 -462725936443
178305823638 -276278352266
-261346857072 -124324888676
-446020267208 400180385627
-400077820626 39549171446
295062028700 101510536608
22853849317 476422116216
-26657808875 -39447806064
```

-434047802949 -48936530571
-217761160226 -4799831229
-57494793764 -63100617641
-124152387601 -373698854304
-295853188529 384033685053
57701203632 242499247028
579188128639 41444531002
-438593790981 -187558472891
-91091665553 548765294759
25749732693 -231823473501
92273618331 -359834223742
-134345895014 491712634252
-22666547866 140960833854
-196102499414 -40493944709
-156227448046 208604842425
-310157034210 -269698004519
151283738314 195077912856
447211982290 -48298324846
-112178089553 106282742320
383800438347 -42436943626
47258832350 488374767341
271498672978 294282685645
76566642493 490215159572
268012969765 15051237221
-476122464326 -295697870854
-47096996876 145759753754
-230138119021 -15061058359
396929196560 -355571831521
252692961551 158929649236
-4525151264796 333434970492
49402130991 -222428903683
-77080237754 123352743814
-327592676838 -346843654510
85606540682 -41121880550
-7830720654 528105050159
-204220073140 -334144673733
214680337454 44072512022
-286260947232 75382902192
529589867631 -354018583229
-227837623696 -334396706423
-360281170080 115387343466
-258250209469 31655746172
283317970768 -144364953934
-308513227793 4262577347
-111942714609 336167745555
-25541868889 -162472867698
-27126690897 -149199106364
-92959110614 293239647196
-373943104567 261678786068
-382544342550 -146098335316
-78921350711 -191522780311
-9205768808 247823178793
-207212885105 559049536796
303042895647 -167272614698
373210937113 -78522767403
-455522352074 -205103212653
-451580053001 -419137770949
238011614713 317876943685
-22689276973 372751004583
40630171190 -677439962891
-147437021994 -34989597568
85102666391 -176108609894
83831325100 454557234329
-46760786476 48250117562
710123614541 -7315212751
514531835476 -141703076938
-129139970135 107921256702
-91986142650 -80985204912
-176035790590 -114270310771
281920234856 -92198628259
-340531157274 -241246895104
-407236647792 147996268304
53756282543 -205773216711
-176888317542 -88060789502
-664475536964 -74574298694
-95354953939 857481796172
-52107835397 -249910995019
37246330509 41034030
-176389130963 28412672160
-176227676541 -162947912883
66815407393 118028676586
234987022898 46631683607
327783903844 -151800106174
-3117388413 -85073726800
-474449713516 169876231084
-32720837562 -134461297338
293857522019 44809372978
-48905845255 430624892737
-368842388427 -157347896590
-136222844468 150827618540
89122067670 190776977721
29705730619 128038000681
-452828960182 666078390
523960786082 2266160992
-108759931365 -743883973177
-173864411657 323594109757
343271126994 -430462006753
-198087310106 511731515905
-183071681614 -28319629560
492649153656 120121598881
8454728052 146881854205
411709915606 166521542674
235521888504 -244087119133
206051718036 -126853893022
286988682775 211179912417
-151756496281 -232304722997
-10594247206 493685118841
-329357765956 -262697940101
279548854659 36725457681
-465139113136 161818498687
249442242123 -274581307112
154440634845 -401424655323
230016918817 -269463757005
89428745170 -427493084529
-164194794474 129481924975
-167174069954 -59647019854
147349756701 346629192797
-366371843154 -363438512275
-405361515008 -93792841916
312141723490 399858160069
384561679180 -10892195208
127206537723 -201375522458
250940089088 76220851160
194708236624 -166700161239
-239315315403 -641224504451
-74884726218 -43045633712
-550190133407 -54740938018
-11299240194 -566996329182
-448589608961 143295312655
191075417232 234984212665
299998866711 -105824234746
-339536278556 373795919935
-19234028625 -25837409402
-285030371339 -4716547285
-93608006494 39180790881
-69862339849 -429125967541
-133352958042 12855724672
628953745023 10770713270
233260488966 -149882309824
-18636607419 718838895381
169186371341 222915923313
-167168934272 -187359225305
17996219803 288622121002
-94924851356 85469662640
255868471067 -212820703244
-168828432832 -3033406277
-28475707992 -199369790366
605234663165 9124242455
-55071853474 241902916814
-328021229028 -131094622046
-203044931912 -543571533558
547065907812 292625057086
-59186586476 15748143821
-41553485352 38901342149
270300256753 166916449329
-199421050874 53534093
-105307609144 -47958599944
-626413144563 397794249738
55270332755 -39323029935
-6045943314 -66177479995
155645753436 -567940902832
409671606759 463171781099
117525233537 114917541280
2219921080 99537988317
54649311556 -20786826373
-146661738448 97084646904
251521796248 265934238857
492723555063 -186234131625
298600805890 338556319938
-38473541650 -71352818228
600281667902 -268240048647
-69542000434 -70246925635
99152430280 -129997815121
148889852607 -658481559464
423453965052 -430766600909
325438482801 -166715263633
336072114052 508216249654
105758798611 187866826875
-58764820339 -192032663875
129089911535 262313372082
225965948537 -303821708339
231409012491 607283406
-605051345171 -225590170364
-202032568476 146727050865
83344600225 304294599903
-115229326154 288712895661
222359705148 -216114592994
-162531673818 -258340370064
52198283074 -222745405188
230168983713 213992425690
-250672374375 -387500846575
18429175769 464823425297
45880312073 -205083791026
1308589480 -445124644274
-154869089825 -117322755267
777076021929 -227480149780
-363866933243 230866177016
-302011265834 -288399728510
-7381166450 -245791462392
-33196892825 9747606188
96936816883 -390658477624
-246714782118 86098400743
375734357744 -121008634475
97828545509 822404161493
-619512292555 -74819425632
176618209752 215384212184
-24139197095 -248601283109
238389668601 -1195074584
362828014985 -74719344488
95548962870 -159529420895
395751695091 -55621198545
71077245157 -31234918459
64353544013 9329463233
-257837062661 313183019580
-517372819003 106318114130
93256871915 -304978517126
-169773165581 -494649592650
94777816157 -12766965202
-183218272276 -15815472800
13011099156 -31670405219
189145476439 -553819091336
-345738640339 131984671511
4492550613 17718711420
122746375325 140870104372
-331762773708 -439109418091
552394761530 119981835090
-70063805483 -29732707515
43390766366 307582157880
-62459181491 -37518098603
127882720195 -305640325063
198582909377 -99316920865
-188633872698 -321425946756
506562962203 247653120799
60431580836 -368571824812
-108808426504 202776994420
276973935028 -570222073795
-614342103367 134595062502
-27508050249 -247384717140
-309893134633 -231897136353
151617769081 81079742248
424121083045 268823185706
-291300029949 483193057328
151731337429 -419759992287
-327508880575 273850474829
-89825723289 -186292539496
-14226603471 286857034443
-280008475737 212047388173
-38035205505 -357572674797
-297271967422 -258752449449
198577277244 -74577502244
597907794213 270323658256
21296028572 -32991069430
32581662547 348887759755
-357034090326 429883512654
45982115866 -23144788449
36655840280 32403464815
-105798696217 465205367389
151321969898 -292252324224
339914004647 -147028370048
-135552345518 152244408438
309566271118 106079131750
-434644755265 -568030483982
49741155622 -36959161612
-441579892398 -930573477231
91994943847 -36491260457
11879899440 -5146009064
-81519398825 -266834101559
267039640267 394740796961
-385962855140 -297223937929
-21554621180 -140861345465
334180897345 -141003287115
130837026728 -144114563849
-34569779207 -670640437525
72423314364 99748616761
-299134816717 380794496064
466931198546 42632482181
4675171484868 -56909875891
-314328843443 1197863242724
-52832896556 30149584432
11290805482 229821092769
-203180121437 -51530576335
-290068459244 -98351743669
-54869903887 -333166703575
-45601018018 -563328303532
-314461214018 285551633868
-515780343801 -44358596869
92093515626 183105863432
-494945452285 585282665493
-587926226032 210540467122
88708753015 -7955423178
-2078159271859 -40304077221
277413362497 -268119548199
-44626233337 161855830175
-233415051395 -137774769379
218184084526 323563405797
-81511980888 262939044937
-109731712006 536118246728
-435926735042 213699405915
-471600696063 110734003243
-29655222924 -515699888776
-172193653000 -97803136622
499833496199 277481946243
-289134244291 -60790427935
-212972745480 -86871897865
339380214 280797157341
-32907919374 388286576746
-235262540447 -166616504181
-315682803295 305328518552
54959490776 59072287504
-147964536254 603360349290
1430044835900 -44089869401
252143788720 -82368325927
335289874611 -137649433462
349593907677 68633750650
271200643806 162963771424
529673183433 435504263922
-382389621716 182370801565
-421125722692 -30248882698
28614975294 -680922638249
274311196551 -65168618373
-133780844888 -531487161739
330595808428 -68706389929
-157729279612 12746637009
505621652558 -184352051921
-21406531761 -294613618117
-269142421090 20447109219
-388317687718 -117518704435
-15746125909 -137604661064
-171412137815 289382970959
200461584522 78304720843
-26648062923 -348892228557
276383326401 -219657344047
32805439575 -40030730392
330153002527 94611540324
-85132960131 221666359736
-258058013036 468723367257
-321776213153 94039444445
181705301348 376027516231
532821225169 243516200091
-363218497209 -17703797081
286915023826 92519110205
115770885862 -30750146761
37453808125 -575564472291
393050986463 -335781957523
-392817839201 204868658767
-48861401077 -61466642297
420705199438 461225185604
-199769463538 55500867906
-413849168387 -79846573824
29793054734 -341052137565
-117566838013 173274881372
-203089135463 176017522928
190961522502 441356326295
243921427383 388610416583
-384762235207 310129138543
62173751201 -444360341
621244933778 -305443002096
-45629398597 50104250184
255552691254 -98144054356
33623536117 -404228925571
-142851591491 -125422104559
-247661000352 -190248732039
-277971221039 59306196165
184658283450 49830170283
-17330419432 518655261806
518469182274 51618180053
-34468290398 268718037142
-278576410052 -5596244943270
67249092129 127193254756
-31581800445 276118973250
153598916527 17181741306
18831057816 73535587796
165788446761 -60277122731
166091562220 -24982851012
-417790396364 107159645921
-128248648634 114680506802
747287274906 104436105857
10204408666 262090144803
170077750191 207366045200
240487058441 -371532149711
-18224552467 -5298279501
-270264080885 -162831732849
170378171745 74228238960
439901078740 317680708911
330798662467 431506775053
-144233171162 196538095475
448559175611 -269185295894
361376521474 -61830930842
-92807677541 313504093748
267432021462 -131347570999
-252174642861 26336183999
250099501784 44786025489
499763141 456452967661
316820792210 -138919736365
-93693147658 -421793522771
-156322350358 -329393560004
-143863372117 -468959800626
-504017825159 73822844064
-26068520930 -354871979336
-81454631023 -101819974497
-116528560731 338368715127
458786485200 -89596854899
145068617065 391488246655
-123022787705 350887469536
15096515231 157802772051
489985120865 107586904281
-411120784869 248629786795
-37128163644 180626340476

-125985835525 ~-88325025887
81039893077 ~-237212321659
154914397842 ~-396518308143
-316329734269 ~-428013216136
-207247665904 96407718836
554329429065 248477094488
193590644283 ~-113404514534
-285721137502 301090257694
151667306121 125331828942
26904966309 ~-38543338673
301992823360 ~-477081478315
-269203824627 ~-399489051256
443568825667 ~-128700369532
-446184371536 ~-409823495750
135774877014 476728062850
323068898702 ~-190722646033
97740721506 295785822090
213146060389 ~-247197638784
395662247310 65359319133
-135900468764 406578988895
-63016000587 ~-390218511519
-26598056422 ~-86178822210
390776552915 ~-46399839546
-359205582523 105711602654
80963185238 50205019381
-393878988880 273276381318
-166330578468 435977269261
132457088791 ~-220357284744
-51086228223 484269849582
178827075860 ~-315333285836
-110675864158 ~-290112658871
-202167732938 ~-64574465397
-160433156016 ~-177612549239
249659781169 ~-8981505174
-614030813544 ~-159749125186
55356458826 ~-427965070266
-218837482788 ~-182016683232
257460873154 228667709710
533607034152 ~-115594180112
292302266243 ~-36138639673
-271629084536 ~-200220401214
-84663486048 49547356494
-207733863289 70373783295
73976513764 37630379191
-76192668305 ~-249806789813
434453114225 629403541035
-358401732443 160146138430
-290391086088 558394340909
30424593776 116716708732
445295046271 ~-58952539468
26504503862 ~-365264032952
328918984158 57123140835
-380777005371 175739974300
-352123554011 ~-58344185894
65016180067 ~-494354748298
-15177930740 473772514801
441521969341 485683502234
110666192216 165480168676
-188753945219 ~-108535431919
187909430952 110386534603
-499571765432 206283648308
-222069004356 296708132298
132156890160 5780155067
103115491479 250529790857
-348495194142 128767023628
-117333567170 ~-597431412046
-557033302981 ~-60336893615
18052274482 128301249008
-67008664850 414548847153
272371775691 85902230549
706381665785 ~-302448913681
-69316692273 ~-269169582682
-161157397195 ~-154796982404
-87620188606 ~-270763714200
123826760481 222685759903
133142026038 96227004561
30350320459 ~-339635288456
159794962517 91326881214
-94649669058 157902360303
-198858483131 ~-283563673843
93605962619 462732321134
300795396911 ~-260366296257
352519568840 96575271767
-468291015885 359449961195
-5706783633 53214319274
-83451570554 ~-164399718038
93952442579 ~-508332509534
-408031462562 41325435817
-567104532506 ~-304752001866
-40481566663 80973438668
-22124077006 ~-291232513990
-173384402033 76083959891
56753723841 346357771645
-239148163207 16711033338
-218547578329 ~-405652524977
-347795538431 99171025721
339093038650 38391651101
-85879751603 ~-238272557884
52336824087 268683390455
608470670727 301122592354
276618387424 ~-141893972295
-399928586501 555850015500
87061703010 ~-140869380226
37746150421 ~-359887164303
-73684004438 ~-109457442786
-115215510896 ~-59182699381
492599137421 336293675704
278975917790 259422240253
115853502168 ~-265951965359
-376429941998 154361219838
-461870362252 ~-60648995066
191703105927 220388738434
-131931622278 ~-105918895812
240070860091 ~-455650284271
-424280570456 333540675790
9740638801 ~-465541655286
-21676710211 ~-332417510517
-113024972055 ~-371367260334
322057056844 ~-505620455159
-241264482121 ~-81794421777
20637088643 45077111262
564251455903 315858511211
83590230176 207859144313
18733896719 272653034895
-548211571924 12602781294
91275757443 296694231516
228841567510 ~-122462882945
163456100211 ~-525699705615
295687181611 ~-8073294039
-154167819400 28134073590
306268481658 ~-410360060450
-262326954819 428160074374
-254066986400 ~-211430773839
-198034156855 ~-186935919210
687373968765 ~-111693861098
57067424703 ~-91947048087
169465037196 376091932539
231641300910 561988047211
175443338704 170694572403
272974846766 154991531786
-252444798288 150039796109
-741411585415 ~-583236831245
31303148543 ~-106826747694
786318607837 51173483560
37043684342 125272437036
117053245865 ~-185722534707
364586346619 262740641897
-146409998296 ~-158679212134
-75333754089 422823032796
78875825161 ~-183689839986
-171434001247 ~-61489857192
348746281589 ~-189375762764
102590150688 206276882200
49822525987 ~-658215803471
-15644285107 ~-350976681767
-190021934349 ~-42865994924
137568247683 274271759670
-180500807 73815471164
-127395125068 67521771952
-590393887238 466045261167
-174310537070 313787600692
-187218308502 138446077672
224920900137 613587446272
477122548816 152065494433
16492674053 172148085271
-310694644897 ~-165577763344
63695671613 190596389213
-399760416589 ~-44556845588
-109277575334 ~-291482768418
-560903686092 46633850317
242459382042 ~-215104865905
135288501920 ~-448875721655
-290547060606 102491077613
45100216587 237170328158
34504541046 ~-528000607384
55839194548 ~-12326111673
-228216717708 ~-624253917112
-111778349070 ~-35475794093
108496068535 99171418203
-58145202724 4055383970
-644622725137 ~-17940401025
-149229127388 ~-57015946282
-130816663737 ~-91208276979
133847223693 ~-40447706430
140959290754 319789362495
15013814284 ~-266385959923
-1943047566 ~-543391530083
-495819145033 ~-44407108045
284005140759 ~-352650864555
-462970518283 136007328768
299361163842 258701341175
-236311309157 110256162624
11138949590 5313029050
491925961966 ~-58116554824
-128298848907 ~-542423061586
201177392178 340956472222
-330914329470 485209673232
-244010824591 183488657969
-96312787254 112613619063
34697247743 318943477498
38734654919 257989092116
24002541359 124875961510
-397795456708 ~-243397687636
-419884811420 319068098655
-453956539761 ~-335096159238
62201775126 298141197387
151113789728 217185588720
-458911837865 93268148948
-252929381269 55338525360
-122160163123 99269826677
-200329560454 ~-168481948242
257784594541 ~-65476236009
233619997303 ~-357551392020
4055867532 ~-242162907684
-615816844421 158226176946
223318523581 664138522223
436945732594 ~-134743355833
46205990241 197125315836
-278400027756 ~-156267010008
124567382128 469440743123
207135120237 566910781
-180082331990 ~-131901880447
363245918213 ~-136014901024
-379831750791 ~-424389537356
161753961442 ~-281922731728
163074222363 161117175473
227677112241 ~-554303420744
365492951846 ~-174999953392
191333864469 2876921118
434115386534 ~-132596116564
-48207277647 ~-331023867389
-420350460830 ~-47369697756
215464121810 455703654423
-51604559156 60020062315
24872193720 229837527531
-645611890683 ~-29812749166
83472788023 136019485022
-215210368632 ~-383618990910
282707914231 ~-482945353474
-194668059825 355783810776
-168304618355 6866911482
42420244790 161726127688
66068320648 ~-228857364900
578201856462 228134023792
180976063213 ~-341198667765
47216961963 ~-159908327302
87600940099 384957427289
-30643599513 ~-116139626836
-153507394130 ~-128874891723
191029232586 328921163669
25030179589 129351761286
171883130162 ~-353833870387
488006340776 92338772507
222418261937 588642369285
397806491276 ~-186291078900
280346032078 ~-269524953357
367524355854 ~-281453195109
411920685932 ~-60065898106
97411627522 415912463458
87968844776 40026074907
-4820581529 ~-188007113715
230700375287 ~-26933566203
26394940435 257205435041
459370888291 19574021348
-532943659602 28214091610
-203387306095 ~-201036653224
247409934538 43182959400
301000987526 83799000828
185686572048 39995541414
-119369943473 53774069051
-44964735975 27711224692
-246598066220 851454438012
379427951117 342136599666
204651493789 18405188274
-32386572843 526151809341
-61395364489 236375526028
-197486976256 48545814211
-455377310898 97557291972
166278452222 ~-323463838649
-339841422786 136948838925
-278251081047 112707787865
-487142381376 ~-446463850897
34828802394 368284483026
-133137537615 ~-346424801294
-380800611560 170787943919
-8058952522 ~-186678953809
334566917192 ~-335990718184
49005200141 ~-192813600224
-260090363023 436442124000
68020526331 86461910622
427399434775 ~-185407244030
-134431643158 ~-51024113682
54733731744 ~-417768470736
32218782561 ~-178614833803
54589191103 330443127185
151993044874 53458098272
727430443000 302687134511
-31800372717 ~-325498862943
233929923427 314552480853
427518601405 330562533133
23671765576 280904736455
65290276422 220788219584
-198914695110 ~-84642934734
199158181339 ~-233672108862
-266330300804 387524852062
162896409897 ~-386470505030
404849152660 ~-393620705496
-92881186116 141658033128
128044206304 405139522067
21581452777 86764301297
349338887705 75949084594
569724038397 222110021875
219505593346 106050956522
6100418376 ~-135403233888
273401863434 195602245027
192535492966 ~-170875322616
352165239564 ~-118848771885
271641699102 252411226265
133411782110 57240174069
-386539338778 238370413549
-355012590571 59282537444
381537542562 ~-222069667597
-340891160179 ~-21579027289
-331118933941 ~-58381333089
62534663414 169642842592
288312878983 ~-330108779438
358874323702 370598583994
360857143254 ~-196201389323
130252387921 ~-494496775895
-16599479722 32415981257
-43900145898 219939144597
682062166224 314963768901
-94196309121 ~-164311532822
171281742460 64497149678
-123238781450 324457018832
-281589356115 203482443349
175278985393 9252043544
100381291302 ~-379625359512
-396496045527 ~-342439205343
251047951955 ~-135378899047
255116635265 406429002016
-289638530257 412866909451
-213717910273 454507719353
-36892606057 ~-4207135685
250080720018 201997695481
-102382779256 ~-11186272038
509204145311 159280282226
237832598064 29861687107
256235076366 125702520463
308924573284 ~-404624003164
183844684769 ~-251436406425